Visualización de datos

Proyecto de fin de curso: Electro Puno

Ferdinand Pineda
UNAP

1. Trabajo solicitado

1.1. Objetivo del proyecto

Este proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar un prototipo de visualización que permita tener una visión global sobre el comportamiento de los datos de ElectrPuno.

1.2. Etapas que debe comprender el presente proyecto

En este proyecto seguiremos las etapas propuestas en el proceso KDD. Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, nos concentraremos en las etapas de EDA y en la visualización.

Para este proyecto puede utilizar los datos de Electro Puno que se encuentran en el Portal de datos abiertos Peru. Además, asegúrese que los datos incluyan información temporal y espacial.

1. **Pre-tratamiento de los datos:** utilice Jupyter y Python para dar un formato correcto a los datos y almacenarlos en una estructura que permita su manipulación. En esta etapa, puede ser necesario agregar algunas columnas para geo-localizar entidades espaciales. Además, puede usar otros juegos de datos complementarios.

2. **EDA:** esta etapa puede usar una o varias técnicas de EDA, estadísticas y/o probabilísticas a fin de generar algún otro indicador complementario a los que ya tienen en los datos originales. Puede describir los atributos o incluso utilizar alguna otra técnica más compleja (*clustering* o predicción) que haya podido aprender previamente.

3. **Distribuciones:** esta etapa puede usar una o varias distribuciones a fin de generar algún otro indicadores sobre los datos originales.

4. **Visualización:** la visualización es la parte más importante de este trabajo. La idea es que utilicen una o más técnicas de visualización aprendidas en el curso para construir un prototipo (*dashboard*) que les permita alcanzar el objetivo propuesto en la Subsección anterior. Para este trabajo, se recomienda el uso de Python3, Jupyter, Plotly y Dash, que son herramientas que aprenderemos en clase. Además, Dash podrá permitir que el prototipo sea accesible desde un navegador Web y que además permita a un usuario interactuar con él (por ejemplo, mostrar los datos agregados por región, a nivel nacional, etc.). Recuerden que están construyendo una herramienta para facilitar la toma de decisiones.

Nota: La calificación de este trabajo dependerá de cuán creativos sean y de las funcionalidades y bondades que ofrezca la propuesta al momento de ser utilizada por los usuarios finales.

1.3. Entregable

- Este trabajo deberá ser realizado en grupos de 3 estudiantes.
- La fecha de la presentación grupal de los trabajos se realizará indefectiblemente la ultima sesion de clases. El día de la presentación oral, los grupos deberán mostrar 3 noteboks iniciales y el sistema propuesto. El orden de las entregas será definida aleatoriamente por el profesor del curso. Tenga listo todo el material para que no existan retrasos. Los grupos que no estén completos (todos los miembros) y a la hora de la exposición tendrán la nota de cero (0).